Testes de Erros

Teste A — Falha centralizada no relatório semanal

Objetivo

Verificar o comportamento do relatório semanal quando ocorre uma falha em uma consulta SQL, avaliando o registro do erro, o código HTTP retornado e a mensagem apresentada ao usuário.

Procedimento

1. Foi provocada temporariamente uma falha SQL utilizando uma referência inválida (modelo2).
2. A falha ocorreu durante a execução de uma consulta utilizada pelo relatório semanal.
3. Foi observado o comportamento do tratamento centralizado de exceções.
4. Foram verificados o log do servidor, a resposta HTTP e a mensagem exibida no navegador.

Resultado observado

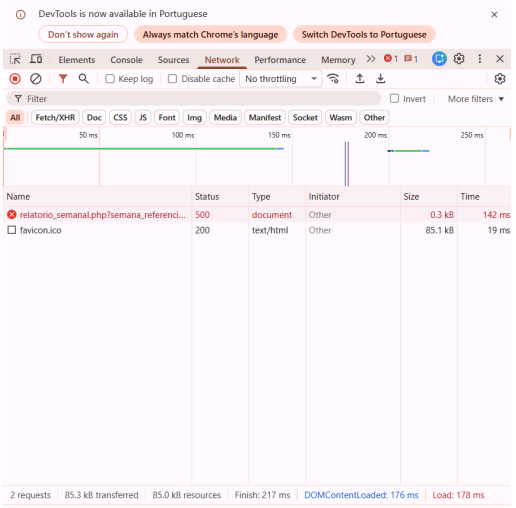
- O log registrou a mensagem Falha ao carregar relatório semanal, acompanhada do detalhe técnico da exceção.
- O erro SQL indicou no such table: modelo2.
- A requisição de relatorio_semanal.php retornou HTTP 500.
- A página exibiu a mensagem genérica Não foi possível carregar o relatório. Tente novamente mais tarde.

Conclusão

A falha na consulta impediu o carregamento normal do relatório semanal. O erro técnico foi registrado no log, a requisição retornou HTTP 500 e o usuário recebeu uma mensagem genérica, sem a exposição dos detalhes internos da exceção.



Não foi possível carregar o relatório. Tente novamente mais tarde.



Teste B — Falha isolada em uma consulta do relatório semanal

Objetivo

Verificar se uma falha em uma consulta específica impede o carregamento de todo o relatório semanal.

Procedimento

1. Foi aplicado um tratamento de exceção (try/catch) à consulta responsável pelos dados do gráfico de situação para banho.
2. Foi provocada temporariamente uma falha SQL usando uma referência inválida (modelo2).
3. A variável $dadosSituacao foi inicializada como um array vazio, e uma variável de controle ($erroDadosSituacao) foi utilizada para identificar a falha.
4. Quando a exceção ocorreu, o erro foi registrado no log e uma mensagem amigável foi exibida no lugar do gráfico.

Resultado observado

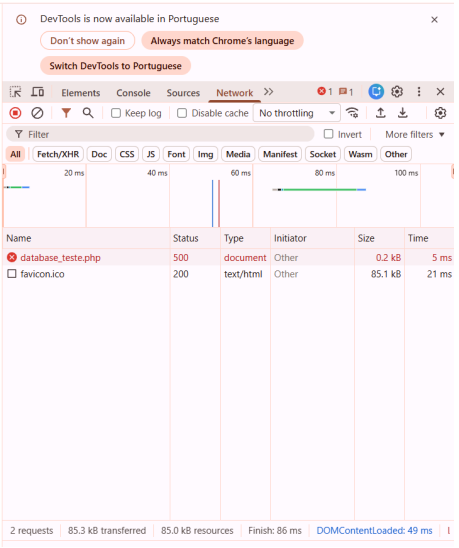
- O log registrou a mensagem Falha ao carregar gráfico de situação, acompanhada do detalhe técnico da exceção.
- A requisição de relatorio_semanal.php retornou HTTP 200.
- Os arquivos CSS e JavaScript foram carregados com HTTP 200.
- A mensagem "Não foi possível carregar este gráfico" apareceu no espaço destinado ao gráfico de situação.

Conclusão

O tratamento localizado da exceção impediu que a falha dessa consulta interrompesse a execução do relatório. O erro foi registrado no log, enquanto a página apresentou uma mensagem compreensível ao usuário.

```
[Thu Oct 22 10:00:22 2026] [::1]:64252 Accepted
[Thu Oct 22 10:00:22 2026] Teste de conexão SQLite: SQLSTATE[HY000] [14] unable to open database file
[Thu Oct 22 10:00:22 2026] [::1]:64252 [500]: GET /database_teste.php
[Thu Oct 22 10:00:22 2026] [::1]:64252 Closing
[Thu Oct 22 10:00:22 2026] [::1]:61324 Accepted
[Thu Oct 22 10:00:22 2026] [::1]:58616 Accepted
[Thu Oct 22 10:00:22 2026] [::1]:61324 [200]: GET /favicon.ico
[Thu Oct 22 10:00:22 2026] [::1]:61324 Closing
[Thu Oct 22 10:00:22 2026] [::1]:58616 [200]: GET /.well-known/appspecific/com.chrome.devtools.json
[Thu Oct 22 10:00:22 2026] [::1]:58616 Closing
```

Não foi possível acessar o banco de dados.



Teste C — Falha na conexão com o banco SQLite

Objetivo

Verificar o comportamento da aplicação quando não é possível estabelecer uma conexão com o banco de dados, avaliando o log, o código HTTP e a mensagem apresentada ao usuário.

Procedimento

1. Foi criado um arquivo temporário, database_teste.php, para simular uma falha de conexão sem alterar o database.php original.
2. A conexão PDO foi configurada para tentar abrir um banco em um diretório inexistente.
3. A exceção foi capturada pelo bloco try/catch.
4. Foram observados o log do servidor e o código HTTP da requisição.

Resultado observado

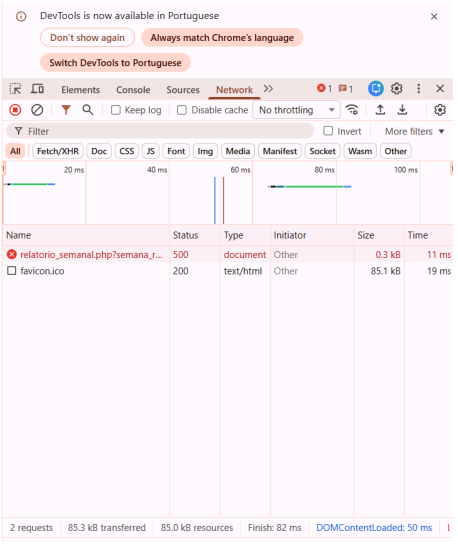
- O SQLite gerou a exceção SQLSTATE[HY000] [14] unable to open database file.
- O erro foi registrado no log com o contexto Teste de conexão SQLite.
- A requisição GET /database_teste.php retornou HTTP 500.
- O código de teste foi configurado para apresentar uma mensagem genérica ao usuário.

Conclusão

A simulação confirmou que a falha de abertura do banco foi capturada, registrada no log e associada a uma resposta HTTP 500. O teste foi realizado em um arquivo separado, sem necessidade de alterar o código original de conexão.

```
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:56111 Accepted
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] Falha inesperada ao carregar relatório semanal: Falha simulada para testar o tratamento centralizado.
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:56111 [500]: GET /relatorio_semanal.php?semana_referencia=Semana+08%2F06+-+14%2F06
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:56111 Closing
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:59220 Accepted
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:59220 [200]: GET /.well-known/appspecific/com.chrome.devtools.json
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:59220 Closing
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:49909 Accepted
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:49909 [200]: GET /favicon.ico
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:49909 Closing
```

Não foi possível carregar o relatório. Tente novamente mais tarde.



Teste D — Tratamento centralizado de exceções no relatório semanal

Objetivo

Verificar se o relatório semanal consegue capturar uma exceção inesperada que escape dos tratamentos isolados, registrar o erro no log e apresentar uma mensagem segura ao usuário.

Procedimento

1. Foi inserida temporariamente uma instrução throw new RuntimeException() dentro do bloco try centralizado de relatorio_semanal.php.
2. A exceção foi provocada antes da execução das consultas do relatório.
3. O relatório foi acessado pelo navegador.
4. Foram verificados o log do servidor e o código HTTP retornado.

Resultado observado

- O log registrou a mensagem Falha inesperada ao carregar relatório semanal, seguida do detalhe da falha simulada.

- A requisição GET /relatorio_semanal.php?semana_referencia=... retornou HTTP 500.
- O servidor encerrou a requisição após responder com o erro.
- As requisições independentes de favicon.ico e chrome.devtools.json retornaram HTTP 200.

Conclusão

O tratamento centralizado capturou a exceção simulada, registrou o detalhe técnico no log e retornou HTTP 500. O resultado confirma que a camada centralizada consegue tratar exceções que não são capturadas pelos tratamentos isolados das consultas.

```
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:56111 Accepted
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] Falha inesperada ao carregar relatório semanal: Falha simulada para testar o tratamento centralizado.
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:56111 [500]: GET /relatorio_semanal.php?semana_referencia=Semana+08%2F06+-+14%2F06
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:56111 Closing
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:59220 Accepted
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:59220 [200]: GET /.well-known/appspecific/com.chrome.devtools.json
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:59220 Closing
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:49909 Accepted
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:49909 [200]: GET /favicon.ico
[Thu Oct 22 10:17:04 2026] [::1]:49909 Closing
```

Não foi possível carregar o relatório. Tente novamente mais tarde.

